Síntesis y caracterización de la perovskita doble Bi_2CoCrO_6 mediante combustión asistida por microondas

Daniel León Rengifo and Cristhian Vallejo León

Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia

(9 de octubre de 2026)

Resumen

Se propone la síntesis de Bi_2CoCrO_6 mediante una ruta de combustión asistida por microondas, utilizando nitratos metálicos hidratados como precursores y ácido cítrico como combustible. Se prepararán dos muestras mediante procedimientos diferenciados por la incorporación de amoniaco (NH_3) durante la preparación de la solución precursora. Posteriormente, los productos obtenidos se someterán a un tratamiento térmico de calcinación.

La caracterización comprenderá difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX) y espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis). Estas técnicas permitirán evaluar la formación de fases cristalinas, la morfología, la composición elemental y la respuesta óptica de las muestras. Finalmente, se realizará un análisis comparativo para examinar las posibles diferencias asociadas a las condiciones de preparación y combustión, contribuyendo al estudio experimental de este material mediante una ruta alternativa de síntesis.

Palabras clave: *Perovskita doble;* Bi_2CoCrO_6*; combustión asistida por microondas; caracterización estructural; propiedades ópticas.*

Introducción

Las perovskitas dobles son materiales cerámicos de estructura cristalina que se describen, de manera general, mediante la fórmula $A_2BB'O_6$. Su estructura contiene cationes metálicos en los sitios B y B', coordinados por oxígeno, cuya distribución y entorno cristalino influyen en las propiedades físicas del compuesto. Dentro de esta familia se encuentra Bi_2CoCrO_6, una perovskita doble basada en bismuto, cobalto y cromo. Su estructura y propiedades ópticas y magnéticas fueron estudiadas experimentalmente por Senthilkumar y Shashikanth mediante una ruta de combustión en gel [1]. Los autores emplearon nitrato de bismuto pentahidratado, nitrato de cobalto hexahidratado y nitrato de cromo nonahidratado como precursores metálicos, y ácido cítrico como combustible. El procedimiento incluyó calentamiento hasta aproximadamente 240 °C, ajuste del pH a 9 mediante amoníaco, agitación a 70 °C para obtener una resina y tratamiento térmico posterior. El polvo obtenido se calcinó a 600 °C durante una hora. Mediante difracción de rayos X con refinamiento Rietveld, los autores identificaron una estructura tetragonal perteneciente al grupo espacial $I4/mmm$. La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier permitió identificar enlaces metal–oxígeno, mientras que la espectroscopia UV-Vis y el análisis de Tauc arrojaron una brecha óptica de 2,95 eV. Las mediciones magnéticas mostraron comportamiento ferromagnético a temperatura ambiente, con magnetización de saturación de 0,3768 emu/g y una temperatura de Curie aproximada de 450 K.

Entre los procedimientos empleados para sintetizar óxidos con estructura perovskita se encuentra la combustión en solución, en la que precursores metálicos, generalmente sales oxidantes, se combinan con un combustible orgánico. La reacción exotérmica favorece la descomposición de los precursores y la formación del óxido. El tipo de combustible y las condiciones de calentamiento intervienen en las características del polvo obtenido. Nuernberg y Morelli estudiaron la síntesis del óxido $Ba_{0,5}Sr_{0,5}Co_{0,8}Fe_{0,2}O_{3-\delta}$, conocido como BSCF [2], mediante combustión asistida por microondas y calentamiento convencional. Utilizaron nitratos metálicos como precursores y urea o glicina como combustibles, según la condición experimental. Con microondas, la reacción se inició espontáneamente después de aproximadamente diez minutos de exposición. Los productos se analizaron mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, análisis termogravimétrico y calorimetría diferencial de barrido, mediciones de área superficial BET y análisis dilatométrico. Los autores reportaron diferencias en el tamaño de cristalito, la superficie específica y el comportamiento durante la sinterización según el método de calentamiento y el combustible utilizado.

La aplicación de microondas también se ha estudiado en rutas sol-gel para la preparación de perovskitas dobles. Valdés y colaboradores investigaron la síntesis de Sr_2FeMoO_6 mediante una técnica sol-gel asistida por microondas [3]. Este procedimiento combina la formación de un precursor químico homogéneo con el suministro de energía electromagnética durante el tratamiento. En este tipo de procesos, la evolución de la fase cristalina y las características microestructurales se examinan mediante técnicas de caracterización estructural y morfológica. El estudio constituye un antecedente de la aplicación de calentamiento por microondas a la síntesis de una perovskita doble.

La composición del combustible también ha sido examinada, Yin y colaboradores reportaron la síntesis verde asistida por microondas de nanopartículas de $Mg_{0,95}K_{0,05}O$, usando jugo de limón en la preparación del precursor [4]. La mezcla contenía nitrato de magnesio hexahidratado, acetato de potasio, jugo de limón y agua desionizada. Después de agitarse a 50 °C durante una hora, se secó a 80 °C hasta formar un gel y se sometió a microondas a 900 W durante tres minutos. La caracterización incluyó técnicas de análisis estructural y microscópico. Los resultados mostraron la formación de partículas nanométricas de óxido de magnesio dopado con potasio; asimismo, se observaron cambios en el tamaño de cristalito y en las fases presentes al comparar muestras tratadas térmicamente en distintas condiciones. Este antecedente describe el uso conjunto de un combustible de origen vegetal y calentamiento por microondas en la preparación de un óxido multicomponente.

Objetivos

Objetivo general

Sintetizar y caracterizar la doble perovskita Bi_2CoCrO_6 mediante el método de combustión asistida por microondas, evaluando la influencia del tratamiento con NH_3 durante la preparación de las muestras sobre sus propiedades estructurales, morfológicas, composicionales y ópticas.

Objetivos específicos

1. Sintetizar muestras del compuesto Bi_2CoCrO_6 mediante combustión asistida por microondas, implementando dos procedimientos diferenciados por la incorporación de NH_3 durante la preparación de la solución precursora y aplicando posteriormente un tratamiento térmico de calcinación.
2. Evaluar la influencia de la adición de amoníaco (NH_3) en el proceso de combustión, en presencia de ácido cítrico ($C_6H_8O_7$) como agente acomplejante, y analizar cómo la manipulación del pH afecta el proceso de síntesis.
3. Identificar y analizar las fases cristalinas presentes en las muestras sintetizadas mediante difracción de rayos X (XRD), con el propósito de evaluar la formación de la estructura de doble perovskita y detectar posibles fases secundarias.

4. Caracterizar la morfología y composición elemental de las muestras mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX), examinando las características de las partículas, su distribución y la presencia de los elementos constituyentes.
5. Evaluar y comparar las propiedades ópticas de las muestras mediante espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis), estimando la energía de banda prohibida (*band gap*) y analizando las posibles diferencias entre los materiales obtenidos mediante los dos procedimientos de síntesis.

Metodología

Reactivos y cálculos estequiométricos

Se propone la obtención de la doble perovskita Bi_2CoCrO_6 (BCCO) mediante una ruta de combustión asistida por microondas a partir de nitratos metálicos hidratados. Se utilizarán nitrato de bismuto(III) pentahidratado, $Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$; nitrato de cobalto(II) hexahidratado, $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$; y nitrato de cromo(III) nonahidratado, $Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$. El ácido cítrico, $C_6H_8O_7$, se empleará como combustible y agente complejante; el ácido nítrico, HNO_3, se utilizará para favorecer la disolución del precursor de bismuto, mientras que una solución de amoniaco, $NH_3(aq)$, permitirá modificar la acidez de una de las preparaciones.

Los cálculos se efectuan para una masa nominal de 2 g de Bi_2CoCrO_6. A partir de la masa molar teórica del producto, $M = 624{,}8841\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$, obteniendo,

$$n_{\mathrm{BCCO}} = \frac{m_{\mathrm{BCCO}}}{M_{\mathrm{BCCO}}} = \frac{2\,\mathrm{g}}{624{,}8841\,\mathrm{g\,mol^{-1}}} = 3{,}2006 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}. \tag{1}$$

La proporción atómica de los cationes en el compuesto objetivo determina la relación molar Bi:Co:Cr=2:1:1. La cantidad de cada nitrato se calcul mediante $m_i = \nu_i\, n_{\mathrm{BCCO}} M_i / P_i$, donde ν_i representa el coeficiente de proporción molar y P_i la fracción de pureza declarada. Para los tres nitratos se adopta una pureza de $P_i = 0{,}99$, de acuerdo con la hoja de cálculo estequiométrica del proyecto. Las cantidades nominales resultantes se presentan en la tabla 1.

Cuadro 1: Cantidades nominales de los precursores para 2 g de Bi2CoCrO6. Las masas corregidas consideran una pureza del 99 %.

Precursor	Relación molar	Masa ideal (g)	Masa corregida (g)
$Bi(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$	2	3,1050	3,1364
$Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	1	0,9315	0,9409
$Cr(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$	1	1,2807	1,2936

La cantidad de ácido cítrico se determinará a partir del balance formal de equivalentes oxidantes de los nitratos y reductores del combustible donde se obtiene una relación de equivalencia $\phi = 1$, donde se genera una masa de ácido cítrico corregida por pureza del 98,5 % de 1,9075 g. Se trabajará con $\phi = 0{,}8$, de modo que la cantidad nominal será $m_{\mathrm{ctrico}} \simeq 0{,}8(1{,}9075\,\mathrm{g}) \simeq 1{,}53\,\mathrm{g}$. Se adoptará como referencia operativa una masa aproximada de 1,52 g, concordante con la formulación experimental planteada. La razón ϕ expresa el ajuste respecto a la proporción nominal de equivalentes redox y se determino que fuese menor al valor nominal para obtener una reacción de combustión controlada dentro de el microondas.

Preparación y homogeneización de la solución precursora

En un vaso de precipitados de borosilicato con capacidad de 500 mL se incorporan los nitratos previamente pesados y aproximadamente 180 mL de agua desionizada. La mezcla se somete a agitación magnética y calentamiento moderado, alrededor de 45 °C, durante un periodo cercano a 120 min o hasta observar

una dispersión suficientemente homogénea. Posteriormente, el ácido cítrico se añade de forma gradual, procurando su incorporación completa al medio acuoso.

Al ser necesario mejorar la solubilización del precursor de bismuto, se añade HNO_3 de manera controlada, manteniendo la agitación. La adición se limita a lo necesario para obtener una solución visualmente homogénea y evitar la persistencia de sólidos atribuibles al precursor.

Preparación diferencial de las muestras y combustión asistida por microondas

La solución precursora se divide en dos porciones comparables, identificadas como muestra A y muestra B. La muestra A se destinará a combustión sin adición de amoniaco. En la muestra B se incorporará gradualmente NH_3 bajo agitación, con el propósito de modificar el pH antes de la combustión. La evolución del pH se sigue mediante papel indicador, cuya lectura se considerará cualitativa o aproximada, dadas las limitaciones de discriminación cromática, por lo cual no se le atribuye un valor numérico preciso al pH final sin una medición instrumental.

Ambas preparaciones se someten por separado a combustión asistida por microondas, empleando como referencia un equipo de potencia nominal aproximada de 1100 W. Para la muestra A se trabaja una primera exposición de 5 min al 80 % de la potencia nominal seguido una etapa adicional, tapando el vaso de precipitado, de 5 min a la máxima potencia. En la muestra B, utilizando la potencia nominal máxima, se comienza con una exposición de $5 : 30$ min, una segunda exposición durante 2 min, para finalizar, tapando el vaso de precipitado, una última exposición de $2 : 40$ min. Esta estrategia permitirá evaluar las diferencias entre materiales preparados con y sin ajuste mediante $NH_3(aq)$.

Recuperación, molienda y tratamiento térmico

Una vez concluida la combustión y después de permitir el enfriamiento, se recuperan cuidadosamente los sólidos obtenidos. Las fracciones adheridas al recipiente se desprenderán con material de laboratorio apropiado y se transfieren a un mortero para realizar una molienda suave destinada a reducir aglomerados y homogeneizar el tamaño aparente del polvo. Cada muestra se mantendrá identificada para evitar contaminación cruzada.

Como tratamiento térmico de referencia, los polvos A y B se calcinarán de manera separada a 700 °C durante 2 h. La velocidad de calentamiento y las condiciones de enfriamiento se documentarán de acuerdo con la programación del horno disponible. La calcinación tendrá como finalidad favorecer la descomposición de especies residuales y el desarrollo de las fases cristalinas; la formación de BCCO será evaluada experimentalmente.

Caracterización estructural, morfológica y óptica

- Difracción de rayos X (XRD): identificar las fases presentes y evaluar la posible formación de Bi_2CoCrO_6. Los difractogramas se compararán con referencias cristalográficas pertinentes y con el patrón publicado para BCCO, cuya estructura se reporta como tetragonal $I4/mmm$ [1]. Cuando la calidad de los datos lo permita, se efectuará indexación de reflexiones y un ajuste estructural para estimar parámetros de red y evaluar fases secundarias; cualquier interpretación del ordenamiento catiónico dependerá de la resolución y sensibilidad del patrón obtenido.
- Microscopía electrónica de barrido (SEM): registrar micrografías de las muestras calcinadas para examinar la morfología de las partículas, la formación de agregados y la distribución de tamaños observables. Las imágenes se adquirirán a varias escalas y se analizarán mediante software de procesamiento de imágenes para estimar distribuciones de tamaño.
- Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDX/EDS): obtención de espectros elementales de diferentes zonas representativas. Se identificarán las señales asociadas con Bi, Co y Cr y se evaluarán

sus proporciones relativas, así como la presencia de elementos no esperados. Los porcentajes atómicos y másicos se contrastarán, con las limitaciones propias del método, con la composición nominal.

- Espectroscopía ultravioleta–visible (UV–Vis): medición de la respuesta óptica de los productos en la configuración disponible para muestras sólidas. Si se dispone de datos de reflectancia, se aplicará la transformación de Kubelka–Munk, seguida de una representación tipo Tauc para estimar el borde de absorción y una energía de banda óptica aparente. El modelo de transición seleccionado y el intervalo de ajuste se indicarán explícitamente. Como valor de comparación bibliográfica, el trabajo de referencia reporta una brecha óptica directa de 2,95 eV [1].

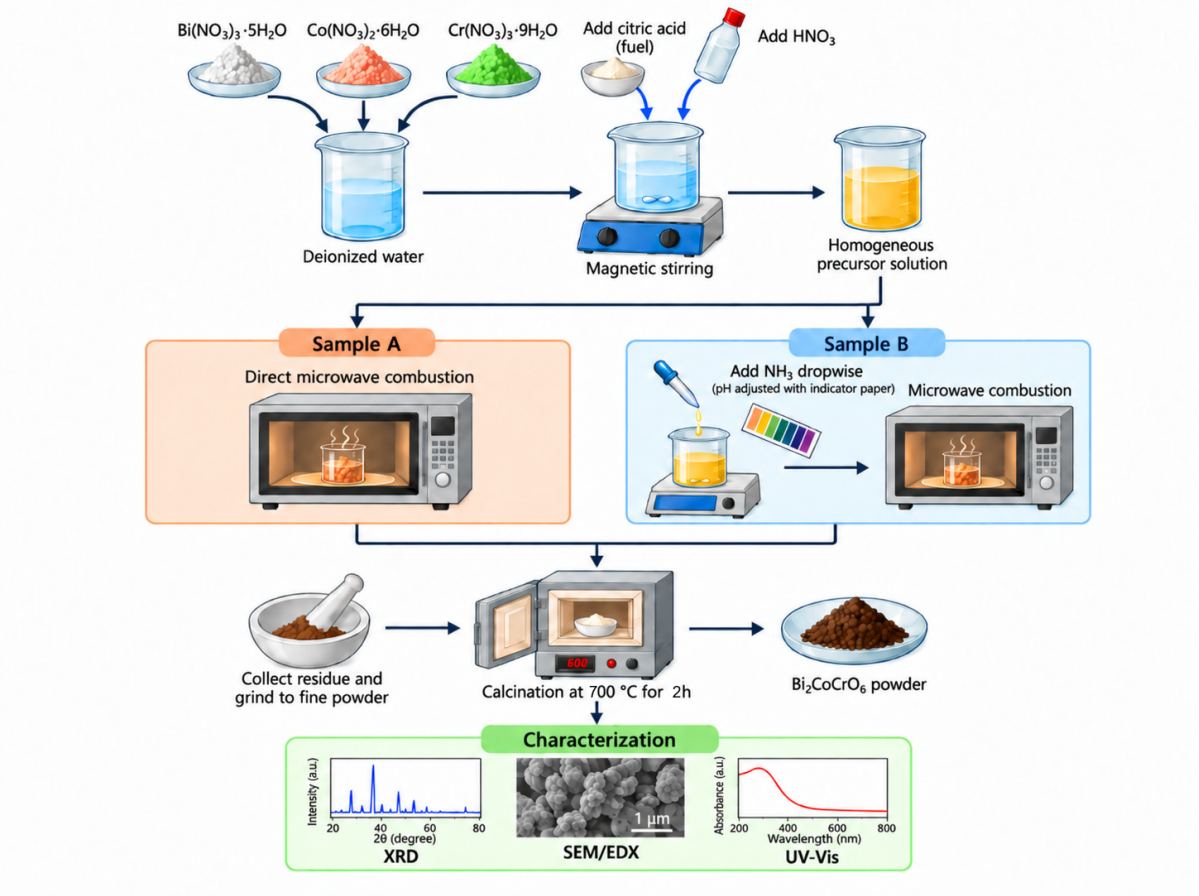


Figura 1: Representación esquemática del proceso de síntesis de Bi_2CoCrO_6 mediante combustión asistida por microondas y su posterior caracterización.

Tratamiento y comparación de resultados

Los resultados de las muestras A y B se organizarán por técnica, aplicando procedimientos de análisis equivalentes en ambos casos. Se compararán la presencia e intensidad relativa de fases identificadas por XRD, las características morfológicas observadas mediante SEM, las proporciones elementales estimadas con EDX y los rasgos espectrales obtenidos por UV–Vis. Se examinará si las diferencias guardan relación con la modificación química introducida mediante NH_3, sin omitir la posible influencia del régimen de irradiación de microondas.

En la Figura 1 se resume la ruta de síntesis propuesta para la obtención de Bi_2CoCrO_6 mediante combustión asistida por microondas. El esquema ilustra la preparación de la solución precursora, la diferenciación de

las muestras A y B según el tratamiento con NH_3, la posterior calcinación y las técnicas de caracterización previstas.

Resultados esperados

Se espera que la síntesis de Bi_2CoCrO_6 mediante combustión asistida por microondas permita obtener materiales cuyas características estructurales, morfológicas, composicionales y ópticas puedan evaluarse experimentalmente. En particular, el análisis por difracción de rayos X permitirá determinar si las condiciones de síntesis y calcinación favorecen la formación de la fase cristalina correspondiente a la doble perovskita, así como identificar posibles fases secundarias asociadas a una reacción incompleta o a la formación de otros compuestos. Adicionalmente, la caracterización mediante SEM, EDX y UV-Vis permitirá examinar la morfología, la composición elemental y la respuesta óptica de las muestras. La comparación entre las rutas de preparación con y sin incorporación de NH_3 permitirá identificar posibles diferencias entre los productos obtenidos, considerando también la influencia de las condiciones de irradiación por microondas.

El estudio de Bi_2CoCrO_6 permitirá profundizar en la relación entre sus propiedades estructurales, ópticas y magnéticas, con especial interés en su posible aplicación en materiales funcionales para dispositivos electrónicos avanzados. En particular, el comportamiento ferromagnético reportado para este compuesto constituye un punto de partida para explorar su interés en el campo de la espintrónica, una tecnología que busca aprovechar tanto la carga como el espín de los electrones para el procesamiento y almacenamiento de información.

Senthilkumar y Shashikanth (2023) reportaron para Bi_2CoCrO_6 una brecha de energía óptica de 2,95 eV, magnetización de saturación de 0,3768 emu/g a temperatura ambiente y una temperatura de Curie cercana a 450 K. Estas propiedades motivan el estudio de su potencial como material magnético funcional. Sin embargo, su utilización en dispositivos espintrónicos requiere evaluaciones adicionales de propiedades electrónicas y de transporte dependientes del espín, por lo que no puede concluirse únicamente a partir de los resultados magnéticos disponibles. También se espera obtener información que permita valorar el interés del compuesto desde el punto de vista óptico.

El análisis de su respuesta óptica y estructura electrónica podría contribuir a establecer si presenta características relevantes para futuras investigaciones en materiales optoelectrónicos. La pertinencia de estas aplicaciones dependerá de los resultados experimentales obtenidos y de las propiedades que sea posible verificar mediante la caracterización del material.

Perspectivas

A largo plazo, Bi_2CoCrO_6 podría estudiarse como candidato para el desarrollo de materiales destinados a aplicaciones espintrónicas, particularmente si futuras investigaciones permiten establecer una relación favorable entre sus propiedades magnéticas y electrónicas. Para avanzar en esta dirección sería necesario estudiar aspectos como la polarización de espín, el transporte electrónico y la estabilidad de sus propiedades magnéticas bajo distintas condiciones.

De manera complementaria, la investigación de sus propiedades ópticas podría orientar estudios posteriores sobre su posible integración en materiales optoelectrónicos. Asimismo, la comparación con los resultados publicados permitirá identificar similitudes, diferencias y aspectos que requieran investigación adicional, contribuyendo a comprender mejor el potencial tecnológico del compuesto.

En conjunto, el estudio busca aportar información experimental que permita valorar las posibilidades de Bi_2CoCrO_6 como material funcional.

Tabla de presupuestos

El presupuesto considera exclusivamente los implementos adquiridos directamente por los integrantes del proyecto. Los reactivos, equipos y servicios de caracterización suministrados por la institución no se incluirán como desembolsos del grupo.

Cuadro 2: Presupuesto de compras directas del equipo de trabajo (pesos colombianos).

Material	Especificación	Cantidad	Costo total (COP)
Vaso de precipitados (beaker)	Borosilicato, 500 mL	1	\$20.000
Barra de agitación magnética	Longitud de 2 cm	1	\$15.000
Guantes de nitrilo	Pares	2	\$3.000
Tapabocas	Unidades	2	\$1.000
		Total	**\$39.000**

Conclusiones

La presente propuesta establece una ruta experimental para la síntesis de la doble perovskita Bi_2CoCrO_6 mediante combustión asistida por microondas, utilizando nitratos metálicos hidratados y ácido cítrico como combustible. La preparación de dos muestras diferenciadas por la incorporación de amoniaco durante la formación de la solución precursora permitirá desarrollar un estudio comparativo de las condiciones de síntesis, sin limitar el proyecto a la reproducción del procedimiento descrito en la literatura.

La caracterización mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de rayos X por dispersión de energía y espectroscopía ultravioleta-visible proporcionará información complementaria sobre las fases cristalinas presentes, la morfología, la composición elemental y las propiedades ópticas de los productos obtenidos. En particular, el análisis por XRD será fundamental para establecer si las condiciones experimentales favorecen la formación de la fase Bi_2CoCrO_6 y para identificar posibles fases secundarias.

Finalmente, la comparación entre ambas muestras permitirá examinar posibles relaciones entre las condiciones de preparación y las características de los materiales obtenidos. No obstante, la interpretación deberá considerar tanto la modificación química introducida mediante NH_3 como las diferencias en el régimen de calentamiento por microondas. Los resultados de este estudio podrán constituir una base experimental para futuras investigaciones sobre la optimización de la síntesis y las posibles aplicaciones de este compuesto en materiales funcionales.

Bibliografía

[1] Chinnappan Senthilkumar and Winfred Shashikanth. Synthesis and characterization of bi2cocro6: A double perovskite material with promising optical and magnetic properties. *Brazilian Journal of Physics*, 53:134, 2023.

[2] Rafael Nuernberg and M. R. Morelli. Synthesis of bscf perovskites using a microwave-assisted combustion method. *Ceramics International*, 42(3):4204–4211, 2016.

[3] Jesús Valdés, Daniel Reséndiz, Ángeles Cuán, Rufino Nava, Bertha Aguilar, Carlos M. Cortés-Romero, and Oracio Navarro. Sol-gel synthesis of the double perovskite sr2femoo6 by microwave technique. *Materials*, 14(14):3876, 2021.

[4] Ziyang Yin, Si Li, Zhuolin Liu, Canjun Yu, Anxiu Wang, Yihan Wang, Shaowei Zhang, and Chengliang Ma. Microwave-assisted green synthesis of mg0.95k0.05o nanoparticles: An effective strategy for enhanced antimicrobial activity. *Ceramics International*, 51:54914–54927, 2025.